

Lista 03 - Estruturas de Repetição

- Exercício 1

Você foi encarregado de programar o painel de lançamento de um foguete de testes. Usando um laço while, crie um programa que peça ao usuário um número inicial para a contagem regressiva. O programa deve imprimir o valor do contador, diminuir 1 a cada repetição e, quando o contador chegar a 0, imprimir a mensagem "FOGO!".

Exemplo de execução:

Entrada:

Insira o número inicial: 3

Saída Esperada:

3

2

1

FOGO!

- Exercício 2

Um pesquisador precisa somar o peso de 5 amostras de rocha coletadas no campo. Usando um laço while e uma variável acumuladora, crie um programa que peça o peso da amostra 5 vezes. Ao final do laço, imprima o peso total acumulado.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite o peso da amostra (kg): 2

Digite o peso da amostra (kg): 3

Digite o peso da amostra (kg): 1

Digite o peso da amostra (kg): 4

Digite o peso da amostra (kg): 5

Saída Esperada:

Peso total acumulado: 15 kg.

- Exercício 3

Em uma catraca de refeitório, o sistema não sabe quantos alunos vão entrar, mas sabe que a catraca trava quando o operador digita o código "0". Usando while, crie um programa que leia continuamente a matrícula do aluno (número inteiro). Pare de ler quando o número 0 for digitado. Ao final, use uma variável contadora para mostrar exatamente quantos alunos passaram (não conte o zero).

Exemplo de execução:

Entrada:

Matrícula do aluno (0 para travar): 202610

Matrícula do aluno (0 para travar): 202615

Matrícula do aluno (0 para travar): 0

Saída Esperada:

Total de alunos registrados: 2.

- Exercício 4

Faça um programa que leia um número inteiro digitado pelo usuário, calcule e imprima a tabuada de 1 a 10 desse número.

Exemplo de execução:

Entrada:

Qual tabuada você deseja ver? 5

Saída Esperada:

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

- Exercício 5

O comando de repetição `for`, quando utilizado junto com a função `range()`, facilita muito a criação de laços onde sabemos exatamente o valor inicial, o valor final e o "passo" (o tamanho do salto entre um número e outro).

Crie um programa que peça ao usuário um número inteiro limite. Utilizando um laço `for`, o programa deve imprimir todos os números pares, começando do 0 até atingir esse número limite (incluindo o próprio limite, caso ele seja par).

Dica: Na função `range()`, o valor apontado no "fim" nunca é incluído na repetição. Você precisará somar 1 ao valor de parada dentro do seu `range()`.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite o número limite: 6

Saída Esperada:

0
2
4
6

- Exercício 6

Escreva um programa para calcular a soma acumulada de uma sequência de números. O programa deve pedir ao usuário dois números inteiros: um valor inicial e um valor final (assuma que o valor inicial será sempre menor ou igual ao final). Usando um laço de repetição, o programa deve percorrer todos os números dentro desse intervalo fechado (ou seja, incluindo o número inicial e o número final) e somá-los passo a passo. Ao final da repetição, exiba o resultado total da soma.

Dica: Por exemplo, se os números fornecidos forem 5 e 7, o programa deverá calcular $5 + 6 + 7$ e apresentar o resultado final.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite o valor inicial: 5

Digite o valor final: 7

Saída Esperada:

A soma do intervalo é: 18

- Exercício 7

Escreva um programa que solicite ao usuário dois números inteiros, representando o início e o fim de um intervalo. Utilizando um laço de repetição, o programa deve analisar cada número dentro desse intervalo fechado (ou seja, incluindo os próprios números digitados). Durante a repetição, o programa deve fazer duas tarefas simultaneamente: somar os valores desses números e registrar quantos foram encontrados. Ao final, imprima a soma total e a quantidade de números divisíveis por 7.

Exemplo de execução:

Entrada:

Valor inicial: 1

Valor final: 15

Saída Esperada:

Soma dos divisíveis por 7: 21

Quantidade de números encontrados: 2

- Exercício 8

Você foi encarregado de desenvolver um software para auxiliar um professor a calcular a média das notas de uma turma. Como o professor não sabe de antemão quantos alunos existem na sala, o programa deve pedir as notas continuamente. A repetição só deve ser interrompida quando o professor digitar um valor negativo (por exemplo, -1), que servirá como um "sinal de parada".

O programa deve acumular a soma das notas válidas e contar quantas notas foram digitadas. Ao final, calcule e imprima a média aritmética da turma

Exemplo de execução:

Entrada:

Informe a nota do aluno (-1 para encerrar): 8.0

Informe a nota do aluno (-1 para encerrar): 9.0

Informe a nota do aluno (-1 para encerrar): 7.0

Informe a nota do aluno (-1 para encerrar): -1

Saída Esperada:

Média da turma: 8.0

- Exercício 9

Crie um programa que simule um caixa de mercado usando while True. O sistema deve pedir o valor de cada produto comprado. Se o valor digitado for 0, o laço deve ser encerrado. Durante o processo, acumule o valor total da compra. Quando o laço acabar, se o total da compra for maior que R\$ 200.00, aplique um desconto de 10%. Imprima o valor final a ser pago.

Exemplo de execução:

Entrada:

Valor do produto (0 para finalizar): 100

Valor do produto (0 para finalizar): 150

Valor do produto (0 para finalizar): 0

Saída Esperada:

Total a pagar com desconto: R\$ 225.00

-Exercício 10

Crie um sistema de segurança utilizando o laço while True (que cria uma repetição infinita por padrão). O programa deve pedir a senha ao usuário, mas ele possui um limite estrito de **5 tentativas**.

Dentro do laço, o seu código deve seguir estas regras:

1. Se a senha digitada for "UFPR2026", imprima "Acesso Liberado" e encerre o programa na hora.
2. Caso a senha esteja errada, reduza o número de tentativas e avise o usuário de quantas chances ele ainda tem.
3. Se as tentativas acabarem, o programa também deve ser encerrado.

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite a senha de acesso: admin

Digite a senha de acesso: UFPR2026

Saída Esperada:

Senha incorreta, restam 4 tentativas.

Acesso Liberado

- Exercício 11

O fatorial de um número inteiro positivo (representado por $N!$) é a multiplicação desse número por todos os seus antecessores até o número 1. Escreva um programa que receba um número e, utilizando um laço de repetição (while ou for), calcule o seu Fatorial (produto acumulado).

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite um número para calcular o fatorial: 5

Saída Esperada:

O fatorial é 120

- Exercício 12

Sistemas industriais precisam de dados confiáveis. Escreva um programa que obrigue o operador a preencher duas informações de forma correta usando laços while:

1. Temperatura de Operação: Não pode ser menor que 0 nem maior que 1000.
2. Pressão da Válvula: Deve ser um valor estritamente maior que 0.

Caso o operador digite um valor inválido, o programa deve pedir o mesmo dado novamente até que seja válido. Só imprima "Configuração aceita" quando ambos estiverem corretos.

Exemplo de execução:

Entrada:

Temperatura de Operação (0 a 1000): 1500

Temperatura de Operação (0 a 1000): 500

Pressão da Válvula (>0): -10

Pressão da Válvula (>0): 50

Saída Esperada:

Erro! Temperatura inválida.

Erro! Pressão inválida.

Configuração aceita.

- Exercício 13

Em uma linha de produção industrial, o controle de qualidade avalia os lotes analisando 10 peças por vez. Crie um programa que utilize o laço de repetição for para solicitar ao operador o comprimento (em centímetros) de exatamente 10 peças.

Durante a repetição, o programa deve classificar e contar cada peça com base nas seguintes regras:

- **Tamanho Ideal:** O comprimento deve estar entre 10.0 cm e 10.5 cm (incluindo esses valores).
- **Defeituosa:** Qualquer comprimento que esteja fora desse intervalo.

Ao final do laço (após a leitura e classificação de todas as 10 peças), o programa deve exibir: a quantidade de peças com tamanho ideal, a quantidade de peças defeituosas e a porcentagem de peças defeituosas do lote.

Exemplo de execução:

Entrada:

Comprimento da peça: 10.2
Comprimento da peça: 10.3
Comprimento da peça: 10.1
Comprimento da peça: 10.4
Comprimento da peça: 10.5
Comprimento da peça: 10.0
Comprimento da peça: 10.2
Comprimento da peça: 10.3
Comprimento da peça: 11.0
Comprimento da peça: 9.5

Saída Esperada:

Peças ideais: 8
Peças defeituosas: 2
20.0% de perda.

- Exercício 14 (Desafio)

Em sistemas de criptografia, a geração de números primos é uma etapa fundamental. Um número primo é aquele que só é divisível exatamente por 1 e por ele mesmo. Escreva um programa que leia um número inteiro "limite" maior que 1. O programa deve analisar e imprimir **todos os números primos** que existem entre 2 e o número limite digitado.

Dica: Utilize laços aninhados. Você precisará de um laço externo para percorrer os números até o limite. Dentro dele, precisará de um laço interno para testar os divisores do número atual. Lembre-se de "zerar" o seu contador de divisores toda vez que o laço externo for testar um número novo!

Exemplo de execução:

Entrada:

Digite o número limite: 20

Saída Esperada:

Os números primos de 2 até 20 são:

2

3

5

7

11

13

17

19